第 6 章　加法机的诞生

香农的论文《继电器和开关电路的符号化分析》发表于 1938 年，都说这是个好事情，了不起，香农是大师。说到它的意义，你只需要环顾四周，就会发现到处都是手机、笔记本电脑、便携式音乐视频播放器和掌上电子游戏机，人们言必称“数字”，什么“数字电视”、“数字化”、“数字时代”，等等。但是，如果没有香农的开关电路，这一切都不过是海市蜃楼。现在，你晚上可以去看数字电影，或者在家里看数字电视、上网，但是在香农的时代，所谓的夜生活，就是如果没有社交舞会，下了班只有收拾收拾钻进被窝，梦到什么生活就是什么生活。香农就像第一个学会如何将小麦变成面粉的人，从此以后，世界上开始围绕着面粉有了更多的产品：面包、油条、馒头、花卷儿、包子、饼干，以及其他各种各样能吃的面食。同样，香农的理论也将指导我们顺利地造出一台加法机。

6.1　全加器的构造

制造一台加法机的关键是全加器的实现。但是全加器，由于在上一章里我们只顾着穿越时空去拜会那些逻辑学的前辈们，差不多已经将它忘在脑后了。所以，现在还得再热热剩饭。全加器是这样一种东西，如果你还有印象的话，我们通常是这样来画它的（图 6.1）。

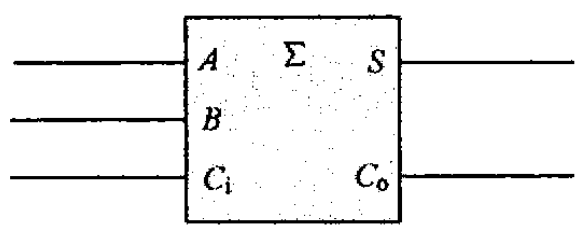

图 6.1　全加器的符号

就像以前所说的，A 和 B 是来自加数和被加数的两个比特；C_i 是来自前一列的进位；S 是前面三项加起来的“和”；C_o 是当前这一列向下一列的进位。

全加器的复杂之处在于，当它被连到一个电路中的时候，你不知道 A、B 和 C_i 将会是什么，它们是 0 还是 1。所以，根据实际的情况来安排相应的输出，这就是全加器存在的价值和意义。经过仔细分析，三个比特（A、B 和 C_i）相加，有 8 种可能的情况，分别是：

0+0+0
0+0+1
0+1+0
0+1+1
1+0+0
1+0+1
1+1+0
1+1+1

全加器操纵的是 0 和 1，除此之外别无他物。这意味着，如果你把它和逻辑的真假、开关的闭合与断开相比较的话，会发现它们都是亲戚，甚至是一家人。这样，如果想要构造全加器，从这些特定的输入得到合适的输出结果，开关电路是个不错的选择。

对于所有这 8 种可能的情况，在每一种情况下全加器所产生的“和”与进位分别（我们希望）如表 6.1 和表 6.2 所示。

表 6.1　全加器输出端 S 的真值表

A	B	C_i	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

表 6.2　全加器进位 C_o 的真值表

A	B	C_i	C_o
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

我们刚刚在上一章里学习了逻辑学和逻辑电路的知识，相信大家还记忆犹新。为了从真值表得到逻辑表达式，实际上我们只需要考虑那些输出为“1”的行，也就是上面两张表中颜色较深的那些行。这样，从表 6.1 里把那些使得 S 为 1 的行挑出来，写出逻辑表达式：

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

接着，从表 6.2 里把那些使得进位 C_o 为 1 的行也挑出来，也写出它的逻辑表达式：

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$$

到这一步，不需要更多的解释，明眼人一下子就知道我们已经找到了答案，从根本上解决了制造一个全加器所需要的所有技术细节问题，使用的都是我们已经非常熟悉的、最基本的逻辑门电路。唯一的不足是所有的与门都是三输入端的，而所有的或门也都有四个输入（图 6.2）。

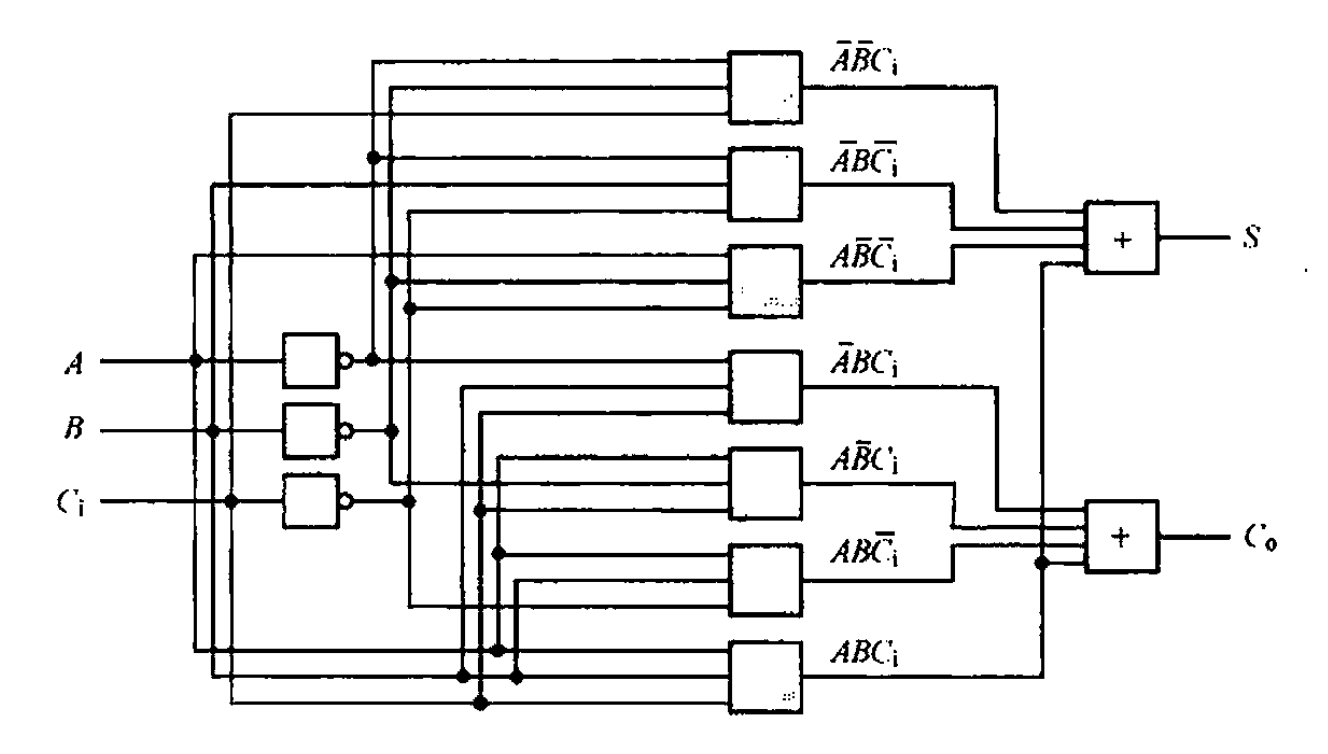

图 6.2 全加器的逻辑电路实现

从图中显然可以看出，这需要大量的继电器。由于每个非门需要 1 个继电器，每个三输入的与门需要 3 个继电器，而每个四输入的或门需要 4 个继电器，所以制造一个完整的全加器需要 32 个继电器。这还只是一个全加器，要知道，一个完整的、能计算大数的加法机需要一大堆全加器。买那么多的继电器，不知道的还以为你是个顾家的人，又往家背了两麻袋土豆。

好在有很多逻辑表达式可以通过化简得到更简单的形式，就像我们在学校里做代数题那样。在用逻辑门构造电路的时候，通过化简逻辑表达式，可以节省很多材料。

如何化简逻辑表达式，这是个很有趣的话题，需要几个规则、若干条定理。要想掌握它，你得在大学里听听教授的课，或者找一本数字逻辑和逻辑电路的书

好好读读。这里有一个小小的例子，比如：

$$A + AB$$

它可以像普通代数运算那样表示成：

$$A（1 + B）$$

但是，逻辑表达式与普通代数运算的相同之处就到此为止。由于逻辑表达式的工作是计算逻辑上的真与假，所以不管 B 是 0 还是 1，下式都成立：

$$1 + B = 1$$

所以到头来就能得出结论：

$$A + AB = \mathrm{A}$$

换句话说，$A + AB$ 的值其实与 B 无关，这就是逻辑表达式化简的一个典型例子。相似地，前面那两个全加器的逻辑表达式：

$$S = \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C}_i + A\overline{B}\overline{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = \overline{A}BC_i + A\overline{B}C_i + AB\overline{C}_i + ABC_i$$

可以化简为：

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_o = C_i（A \oplus B）+ AB$$

这样就可以使用异或门来重新制造全加器，如图 6.3 所示。

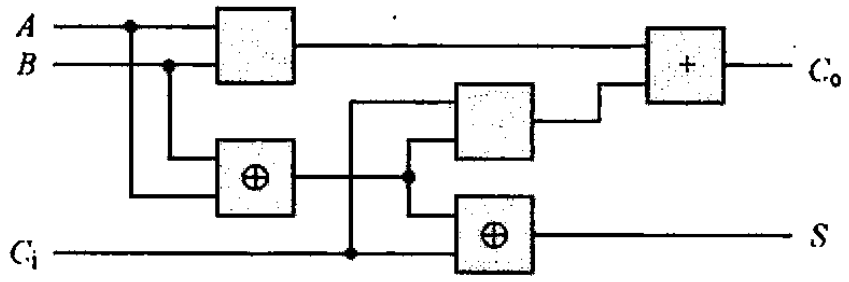

图 6.3　用异或门组成的全加器

2 个异或门、2 个与门，外加 1 个或门，使得继电器的总数减少到 22 个。当然，如果你足够聪明，可以将每个异或门所使用的继电器数从 8 个减少到 6 个，这样一个全加器实际上只需要 18 个继电器。上面那两个逻辑表达式是如何化简的，以及如何将异或门的继电器数从 8 个减少到 6 个，这当然很奇妙，但需要你自己抽时间在本书之外慢慢探索。

最后，表 6.1 和表 6.2 左边 3 列在每一行上都是一模一样的，列出的都是 A、B 和 C_i 所有可能的组合。通常，这两张表可以合起来，只用一张表反而显得更清楚（见表 6.3）。反正我们已经知道，S 和 C_o 需要分开处理。

表 6.3　完整的全加器真值表

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

一个全加器只能计算两个一位二进制数的加法，它的用处有限。要计算更大的数，比如 110 + 101，则需要用多个这样的全加器互相连接，以形成一个完整的加法机，如图 6.4 所示。

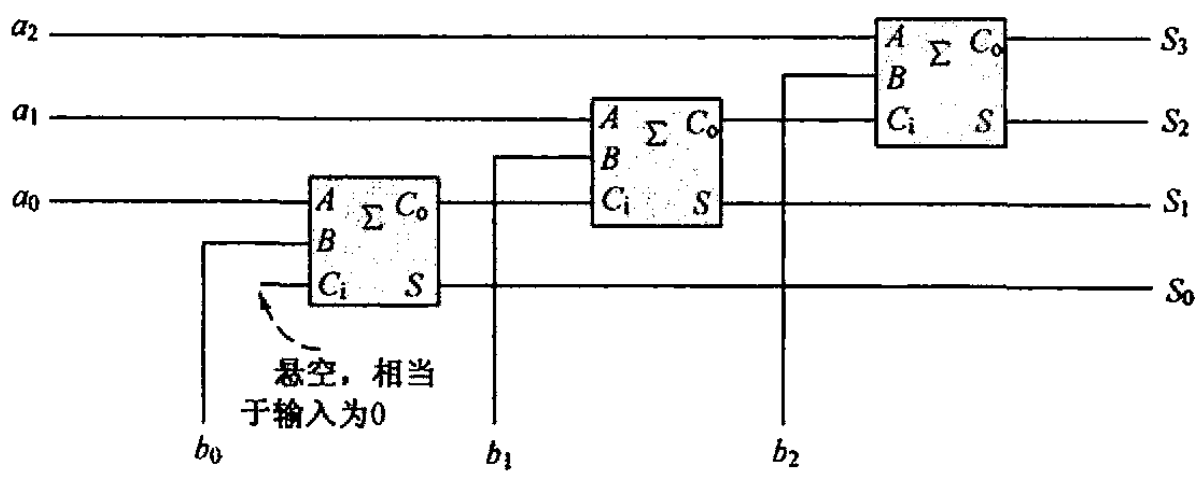

图 6.4　用全加器组成一个三比特加法电路

还记得吗，我们曾经在前面的章节里见过这幅图。两个二进制数 $a_2a_1a_0$ 和 $b_2b_1b_0$ 分别是被加数和加数，而 $S_3S_2S_1S_0$ 则是加法的结果。当然，它只能计算 3 位二进制数的加法，要是你觉得少，想要计算更大的、更多比特的二进制数，就要使用更多的全加器。同时，这也意味着你要为买更多的继电器和开关增加支出。

6.2　加法机的组成

当把所有的全加器连接在一起、封装到一起的时候，我们就会看到一个完整的加法机（图 6.5）。

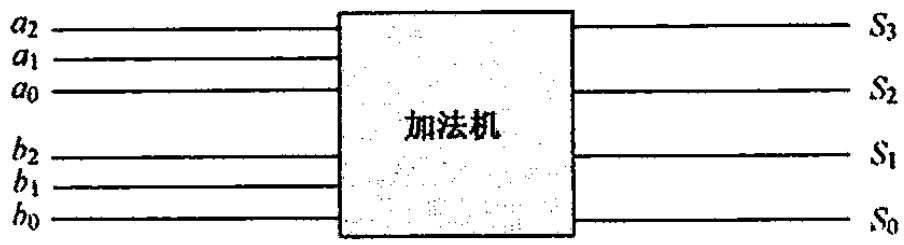

图 6.5　加法机的简单图示

要想使它真正工作起来，需要用一些开关从电源取电，为它输入两个二进制数。同时，还可以将所有的输出和灯泡连接起来，这样就能直观地看到相加的结果（图 6.6）。

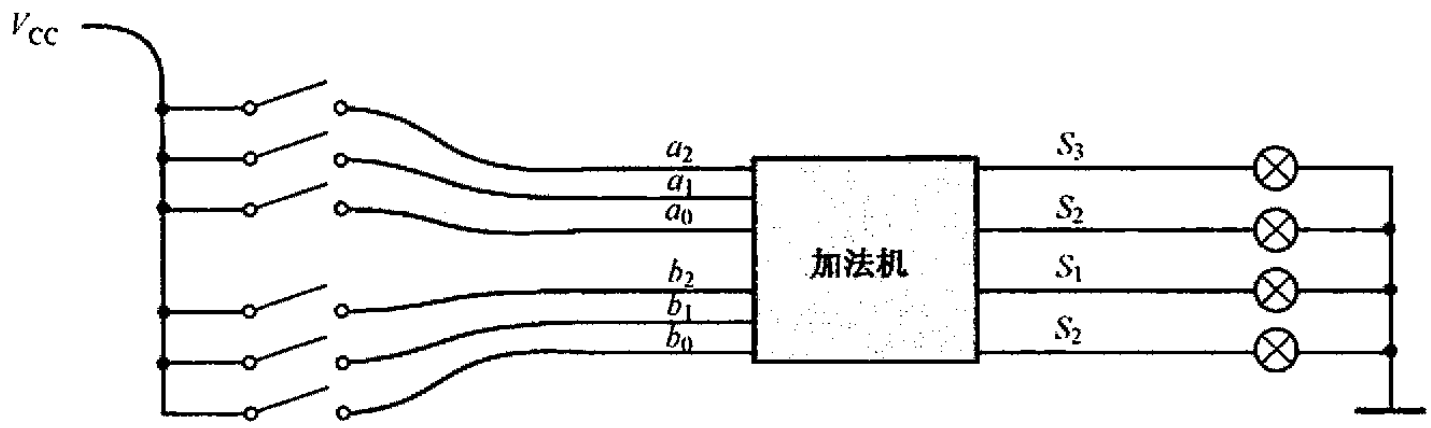

图 6.6　加法机电路的完整连接图

很明显，整个电路使用的是同一个电源，电流从正极通过各个开关流入加法机，开关的通断决定了各个比特是 1 还是 0。另外还要注意，加法机内部的各个全加器（要是分得更细一点的话，应是它内部的每个逻辑门；或者再细一点，是每个逻辑门内部的继电器）也都需要电源供电，但是我们省略了这些细节，希望这一切对大家来说不是问题。

除了要使用数量可观的继电器之外，这样的加法机在工作的时候也是很壮观的。随着开关的断开与闭合，机器噼啪、灯光闪闪，这种场面很容易让人仿佛置身于 19 世纪后期的那段时间，作为电学时代的先驱，可以和爱迪生这样的人、这样的大科学家称兄道弟。除此之外，你也会很惊奇地发现，只要你接通电源，这台加法机随时都在工作——我是说，就在你摆弄那些开关、将它们置成最终那个数字的过程中，它也在计算。因为你每断开或者闭合一个开关，就会生成一个新的数字。

能够制造出这样一台加法机是一件了不起的事情，尽管以现在的眼光来看这实在是太平常不过，使用的材料也普普通通、毫不起眼，但就是这样一件简单的事情却困扰了人类几千年。那些已经作古的人们，他们有的人为此耗费了毕生的心血，倘能有知，一定会羡慕我们今天的成就，但我们却不能嘲笑他们的无知。他们用蜡烛和油灯照明，不会跳街舞；别说几十英寸的大彩电，就连幻灯也没看过。而我们一生下来就生活在被强大的电流装扮得五颜六色的世界里，可以坐在

电灯下，嚼着从电烤箱里拿出来的精美食品，饶有兴趣地阅读他们的历史。

这本书读到这里，你已经可以动手制造属于自己的加法机了。你也许认为如果这是有史以来第一台加法机该有多好，这样你就可以收到无数的贺电，有无数的人士前来祝贺你的成功，在你的头上有着耀眼的光环，你甚至还能登上一流杂志的封面。但是这肯定不能成为事实，因为这些功劳属于20世纪30年代的先驱们。1937年，一种用继电器做成的机器诞生了，据说这是世界上第一台能做四则运算题的计算机器，发明它的是美国人乔治·斯蒂贝兹。

斯蒂贝兹（1904—1995年）出生于美国宾夕法尼亚州约克市，从事的专业方向是数学和物理，从1937年开始在著名的贝尔实验室从事研究工作。该实验室以电话发明人贝尔的名字命名，当时的主攻方向是改进电话的通信性能，斯蒂贝兹的工作恰好和电磁有关，而且不可避免地要经常和继电器打交道。

我们现在几乎可以肯定，是继电器激发了斯蒂贝兹的灵感。同年，他想到了用继电器来制造一台可以计算数学题的机器，正如我们已经知道的那样，继电器的吸合与断开恰好对应着0和1这两种状态。科学的磁力是如此得巨大，斯蒂贝兹一心想把这台机器造出来，他甚至把零件拿回家，在厨房的餐桌上进行组装。最后，当这台机器可以正常工作的时候，兴奋的斯蒂贝兹简直不知道该给它起个什么名字好。这时，夫人多萝西亚走过来，不无揶揄地建议把它叫做“餐桌”（Kitchen table）。斯蒂贝兹接受了这个建议，将其命名为Model-K，如果要翻译过来就是“餐桌型”计算机。

继Model-K之后，改进型的M-1于1940年1月8日开始运行。这台机器使用了440个继电器和10个闸刀开关，做起加、减、乘、除四则运算来要比当时流行的人工手摇计算机快1 500倍。